İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

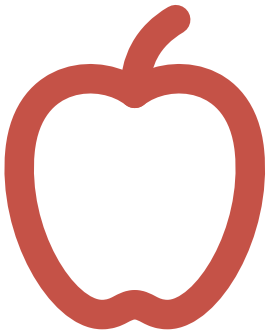
19–25 yaş · 19_25-M03

120 dakika | 5 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Bir yemekhanede tabak artığını menüler arasında adil biçimde karşılaştırmak için neyi, nasıl ve kaç gün ölçmeliyiz?



19_25-M03 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Tabak artığını ‘gram / kişi / öğün’ birimiyle ölçen bir plan tasarlamak; tartıyı sıfırlama (dara) ve tekrar ölçümünü uygulamak; yenen ve yenmeyen kısmı ayırmak; ÖRNEK VERİ üzerinde hesap yapıp üç günlük verinin neyi gösteremeyeceğini yazmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı işlevsel birimi (g/kişi/öğün) tanımlar, ölçüm protokolünü dara, tekrar ve kayıt kurallarıyla yazar, yenmeyen kısmı ayrı kaydeder, kişi verisi toplamaz, ÖRNEK VERİ ile hesap yapar ve menü karşılaştırmasında kısa sürenin ve karıştırıcı etkenlerin sınırını yazar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
19–25 yaş	**120 dk** 10 dk ara dahil	**5 masa × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 19–25 | **Süre:** 120 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** atölye salonu; gerçek ölçüm ancak yemekhane izniyle ve ayrı bir günde
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
19_25-M03.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
19_25-M03_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
19_25-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
19_25-M03_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar bir gıda atığı ölçümünü karşılaştırılabilir kılan unsurları (işlevsel birim, protokol, tekrar, sınır) uygular; küresel bir tahminin yerel bir sonuca dönüştürülemeyeceğini açıklar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. İşlevsel birimi “gram / kişi / öğün” olarak tanımlar ve neden toplam kilogramın yetmediğini açıklar.
2. Tartıda dara alır; aynı kabı üç kez tartar ve farkı yazar.
3. Yenen ve yenmeyen kısmı (kemik, kabuk) ayrı kaydetmeyi plana koyar.
4. ÖRNEK VERİ ile üç günün g/kişi/öğün değerini doğru hesaplar.
5. Menü karşılaştırmasında en az iki karıştırıcı etken (gün, katılım, hava, porsiyon) yazar.
6. İzin, hijyen ve kişi verisi kurallarını içeren bir ölçüm planı yazar.

Ön bilgi: Ortalama ve bölme.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Çarşamba 21 kg, pazartesi 18 kg; çarşamba kötü.”	“O gün kaç kişi yemek yedi? Kişi başına bakmadan karşılaştıramayız.”
“Küresel 1,05 milyar ton; bizim payımızı hesaplayalım.”	“Bu küresel bir tahmin ve yenmeyen kısımları da içerir. Yemekhanemize bölünemez.”
“Üç günde menü A daha az atık çıkardı; A'yı seçelim.”	“Üç gün az. Gün, hava, katılım farkı da etkileyebilir. Bu bir ipucu, kanıt değil.”
“Tabakları kimin bıraktığını yazalım.”	“Hayır. Kişi verisi yok; yalnız toplam ve kişi sayısı.”

Bilimsel dayanak: UNEP Gıda Atığı Endeksi 2024, 2022 için perakende ve tüketici düzeyinde 1,05 milyar ton gıda atığı tahmin eder (yenmeyen kısımlar dahil); yaklaşık %60'ı hanelerdedir [K11]. WHO temizlik, çiğ ve pişmişin ayrılması, uygun sıcaklık, güvenli su ve ham madde ilkelerini önerir [K15]. IPCC, gıda kaybı ve israfının azaltılmasını azaltım seçenekleri arasında sayar [K01].

İklim bağlantısı (azaltım): Gıda israfını azaltmak IPCC'nin saydığı azaltım seçeneklerindendir; bu oturum bir salım azaltımı hesaplamaz.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Ölçüm protokolü (planlanan saha ölçümü için)

Adım	Uygulama
İzin	Yemekhane yönetiminin yazılı izni; mutfak hijyen sorumlusunun katılımı.
Birim	g / kişi / öğün = günlük tabak artığı (g) ÷ o öğünde yemek alan kişi sayısı. Kişi sayısı kasadan veya fiş sayısından alınır.
Ayrım	İki kap: yenebilir artık ve yenmeyen kısım (kemik, kabuk, çekirdek). İkisi ayrı tartılır.
Tartı	Dara alınır; her kap iki kez tartılır; fark 50 g'dan büyükse üçüncü tartım.
Süre	En az iki hafta, her menü en az iki kez; hafta içi aynı günler. Bu süre de bir yönetim kararı için kesin kanıt sayılmaz.
Kişi verisi	Tabak sahibi, yüz, ad kaydedilmez.
Hijyen	Eldiven, kapaklı kap, el yıkama; artık ölçümden sonra kurumun atık akışına verilir.

Oturum içi deneme: Gerçek artık yerine kuru nohut/fasulye (vekil malzeme) ile dara ve tekrar tartımı denenir. Vekil malzeme yenmez.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **Mutfak tartısı (1 g hassasiyet)** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kuru bakliyat (vekil malzeme)** Ekip: 500 g · Toplam: 2,5 kg
- **Farklı boyda kap** Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Tek kullanımlık eldiven** Ekip: 4 çift · Toplam: 20 çift
- **Plan Denetimi kartları** Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Hesap makinesi** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı çalışma sayfası** Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Mutfak tartısı (1 g hassasiyet)	1	5	Yoksa ortak 2 tartı, masalar sırayla
Kuru bakliyat (vekil malzeme)	500 g	2,5 kg	Yenmez; sonra kurum mutfağına bağışlanmaz
Farklı boyda kap	2	10	Dara için
Tek kullanımlık eldiven	4 çift	20 çift	
Plan Denetimi kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Hesap makinesi	1	5	Telefon olabilir
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–55	55–65	65–90	90–110	110–120
Soru	İşlevsel birim	Tartı denemesi	Ara	ÖRNEK VERİ hesabı	Plan yazımı ve denetim	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 120 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	"Hangi gün daha çok israf var?"	Toplam kg ile tahmin yürütür
10–25	İşlevsel birim	Kişi başına neden gerekir; K11'in kapsamı ve sınırı.	Birimi tanımlar
25–55	Tartı denemesi	Dara, çift okuma, tekrar; yenen/yenmeyen ayrımı.	Vekil malzemeyi tartar
55–65	Ara		
65–90	ÖRNEK VERİ hesabı	Üç gün tablosu; karıştırıcı etkenler.	Hesaplar, sınır yazar
90–110	Plan yazımı ve denetim	Plan Denetimi kartları (bölüm 6).	Planı yazar, başka masanın planını denetler
110–120	Paylaşım ve çıkış	Bir eksik, bir düzeltme.	Paylaşır

Süre kontrolü: 10 + 15 + 30 + 10 + 25 + 20 + 10 = 120 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Birim:** "20 kg mı çok, 15 kg mı? Kaç kişi yediğini bilmeden söyleyemeyiz."
- **Dara:** "Kabı koy, sıfırla, sonra malzemeyi koy. Sıfırlamayı unutursak kabı da artık sayarız."
- **Çift okuma:** "Biri okur, diğeri tekrar eder ve yazar."
- **Küresel sayı:** "1,05 milyar ton yenmeyen kısımları da içeriyor. Bu sayıyı bize bölmüyoruz."
- **Sınır:** "Üç gün bir ipucu. Hangi gün, hangi hava, kaç kişi? Hepsini yazın."

6 Plan Denetimi

1. Her masa ölçüm planını yazar ve yan masaya verir.
2. Yan masa Plan Denetimi kartlarıyla (birim, izin, dara, tekrar, ayrım, kişi verisi, hijyen, süre, sınır) kontrol eder; eksik olanı kartla işaretler.
3. Plan sahibi eksikleri düzeltir.

4. Puan yoktur; “eksik bulmak” görevin kendisidir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Tartı ekranını okur; yenen ve yenmeyen kısmı görerek ayırır	Doğru ve ayrıştırılmış kayıt	Sesli okuma ile eşleşme
İşitme	Çift okuma: ölçümü sesli okur, kayıt tutan tekrarlar	Kayıt hatasını azaltmak	Yazılı karşılıklı kontrol
Dokunma	Eldivenle aktarım; kap ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar	Tahmin ile ölçüm farkı	Kayıt rolü
Koku	**Kullanılmaz;** artık koklanmaz.	—	—
Tat	**Kullanılmaz;** vekil malzeme ve artık yenmez.	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
İşlevsel birim	Toplam kg ile karşılaştırma	Birim var, gerekçe eksik	g/kişi/öğün ve gerekçe
Tartı	Dara yok	Dara var, tekrar yok	Dara, çift okuma, tekrar
Hesap	Hatalı	Kısmen doğru	Üç gün doğru, karıştırıcı etkenler yazılı
Plan	Eksik	İzin veya kişi verisi kuralı eksik	İzin, hijyen, ayrım, süre ve iki sınır

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Oturumda yalnız vekil malzeme; tadılmaz. Gerçek ölçüm izinli ve ayrı günde.
- Kişi verisi ve alerji bilgisi toplanmaz.
- Eldiven; el yıkama; kapaklı kap.

- **Erişim:** Konuşan veya büyük ekranlı tartı; kayıt ve denetim rolü; hesap makinesi.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Kampüs veya işyeri yemekhanesi (izinle).
- **Gerçek yaşam:** Evde aynı birimle (g/kişi/öğün) bir haftalık artık kaydı; paylaşmak zorunlu değil.
- **Takip:** Plan yönetime sunulabilir; uygulanırsa ilk iki haftanın verisi "başlangıç" olarak saklanır.
- **Bağlantılı modüller:** 19_25-M02 (hijyen), 19_25-M06 (küçük proje).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Plan Denetimi kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası ve ÖRNEK VERİ tablosu	Mevcut (bu pakette)	
Tartı, vekil malzeme, eldiven	Temin edilecek	
Yemekhane izni	Hazırlanacak	Gerçek ölçüm için şart

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
2022 için perakende ve tüketici düzeyinde 1,05 milyar ton gıda atığı tahmini, yaklaşık %60'ı hanelerde	K11	Yenmeyen kısımlar dahil; Türkiye'ye veya yemekhaneye çevrilmez
Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, sıcaklık, güvenli su ve ham madde	K15	Yerel hijyen kuralları yerine geçmez
Gıda kaybı ve israfını azaltmak azaltım seçeneklerindendir	K01	Bu oturum salım hesaplamaz
Etkin katılım ve topluluk projeleri tasarım gerekçesi	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K11] UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — *Ana kaynak kaydı.*
[K15] WHO. Five Keys to Safer Food Manual. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri listesi arama sonucunda görüldü.*
[K05] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Oturumdaki sayılar ÖRNEK VERİ'dir; gerçek bir yemekhaneye ait değildir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Mutfak tartısı (1 g hassasiyet)	5
☐	Kuru bakliyat (vekil malzeme)	2,5 kg
☐	Farklı boyda kap	10
☐	Tek kullanımlık eldiven	20 çift
☐	Plan Denetimi kartları	5 set
☐	Hesap makinesi	5
☐	Katılımcı çalışma sayfası	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tartı, vekil malzeme, eldiven	Temin edilecek
☐	Yemekhane izni	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Oturumda yalnız vekil malzeme; tadılmaz. Gerçek ölçüm izinli ve ayrı günde.
☐	Kişi verisi ve alerji bilgisi toplanmaz.
☐	Eldiven; el yıkama; kapaklı kap.
☐	Erişim: Konuşan veya büyük ekranlı tartı; kayıt ve denetim rolü; hesap makinesi.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	İşlevsel birim 0 · 1 · 2	Tartı 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Plan 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Bir yemekhanede tabak artığını menüler arasında adil biçimde karşılaştırmak için neyi, nasıl ve kaç gün ölçmeliyiz?

Katılımcı çalışma sayfası: Yemekhane artık ölçüm planı (19–25 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Tabak artığını ‘gram / kişi / öğün’ birimiyle ölçen bir plan tasarlamak; tartıyı sıfırlama (dara) ve tekrar ölçümünü uygulamak; yenen ve yenmeyen kısmı ayırmak; ÖRNEK VERİ üzerinde hesap yapıp üç günlük verinin neyi gösteremeyeceğini yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 İşlevsel birim

Karşılaştırma birimimiz: _____ / _____ / _____

Neden toplam kg yetmez?

_____

_____

2 Tartı denemesi (vekil malzeme, yenmez)

Kap	Dara alındı mı?	Tartım 1 (g)	Tartım 2 (g)	Fark (g)
Küçük	☐ Evet ☐ Hayır			
Büyük	☐ Evet ☐ Hayır			

Elimle tahminim: _____ g. Tartı: _____ g.

3 ÖRNEK VERİ hesabı

Gün	Menü	Tabak artığı (kg)	Yemek alan kişi	g/kişi/öğün
Pazartesi	A	18,4	230	
Salı	B	15,6	240	
Çarşamba	C	21,0	250	

Toplam kg'a göre en çok: _____ Kişi başına en çok: _____

Bu sonucu etkileyebilecek iki etken: 1. _____ 2. _____

4 Ölçüm planım

İzin kimden:

_____

_____

Kaç gün: _____ Ayrım (yenen/yenmeyen):

☐ Evet ☐ Hayır

Kişi verisi kuralı:

_____

_____

Hijyen:

_____

_____

Sınırlar: 1. _____ 2. _____

5 Çıkış sorusu

Küresel 1,05 milyar ton tahminini yemekhanemize bölebilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

_____

_____

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde bir hafta aynı birimle artık kaydı tutacağım (paylaşmadan).

☐ Planı yemekhane yönetimine iletmek için kısa bir yazı hazırlayacağım.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 19_25-M03

İşlevsel birim: gram / kişi / öğün. Gerekçe: kişi sayısı günden güne değişir; toplam kg bunu yansıtmaz.

ÖRNEK VERİ — gerçek bir yemekhaneye ait değildir:

- Pazartesi: 18 400 g ÷ 230 = 80 g/kişi/öğün.
- Salı: 15 600 g ÷ 240 = 65 g/kişi/öğün.
- Çarşamba: 21 000 g ÷ 250 = 84 g/kişi/öğün.
- Toplam kg'a göre en çok: Çarşamba. Kişi başına en çok: yine Çarşamba (84 g), ama Pazartesi ile fark 4 g; toplamlardaki 2,6 kg farkının bir kısmı kişi sayısından gelir.
- Üç günün birleşik değeri: 55 000 g ÷ 720 = yaklaşık 76,4 g/kişi/öğün.

Etkenler (kabul): haftanın günü, hava, katılım, porsiyon büyüklüğü, menünün aynı gün başka değişikliği, ölçüm hatası, yenmeyen kısmın ayrılmaması.

Plan (tam puan): yazılı izin; en az iki hafta; yenen/yenmeyen ayrımı; dara ve tekrar; kişi verisi yok; eldiven ve kapaklı kap; iki sınır.

Çıkış sorusu: Hayır. Küresel tahmin yenmeyen kısımları da içerir ve bir ülkeye veya kuruma bölünerek yerel sonuç üretilemez (K11 sınırı).